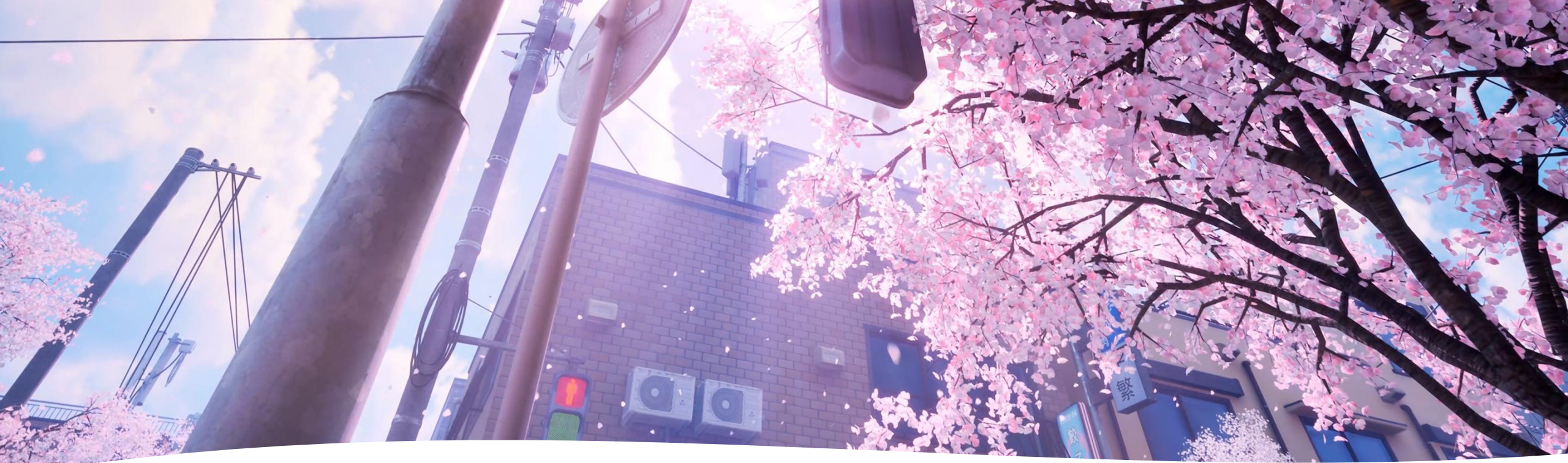




Particles

Team 2

김기훈 김형준 김효범 이호진

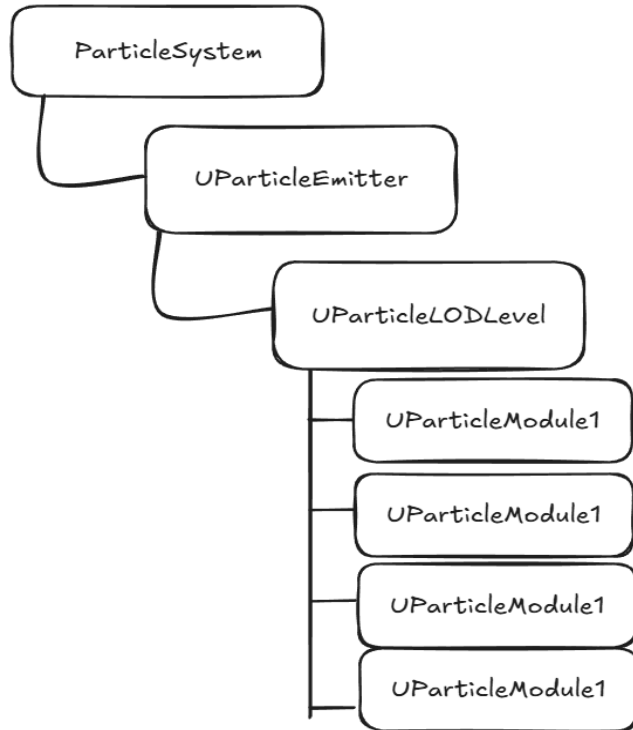


Content

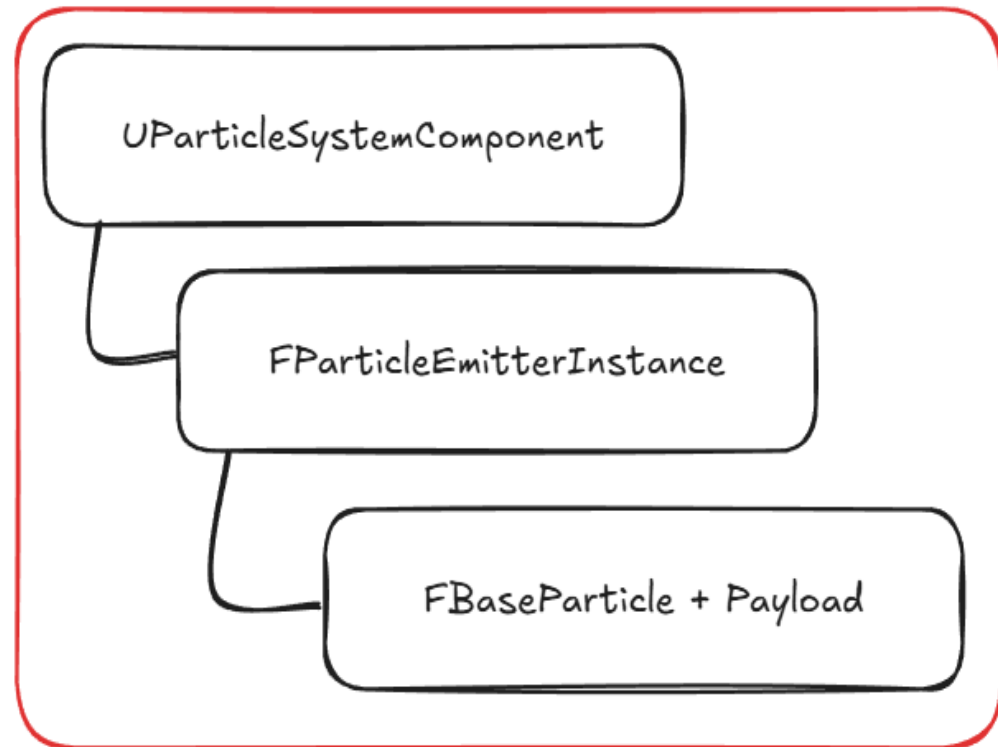
1. Overview
2. Particle System
3. Translucency
4. Emitter Types
5. Symbol Server

Particle System Core

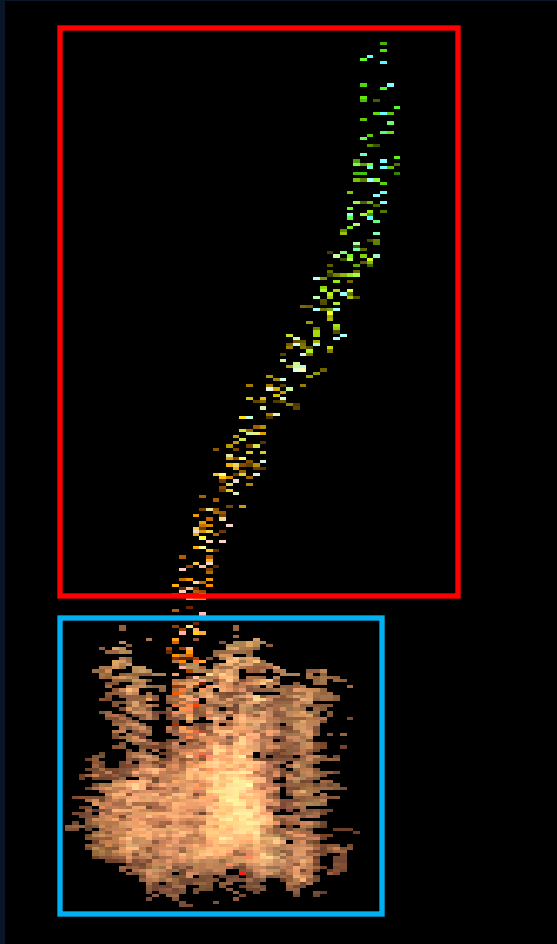
Asset Side



Runtime Side



What is Emitter?



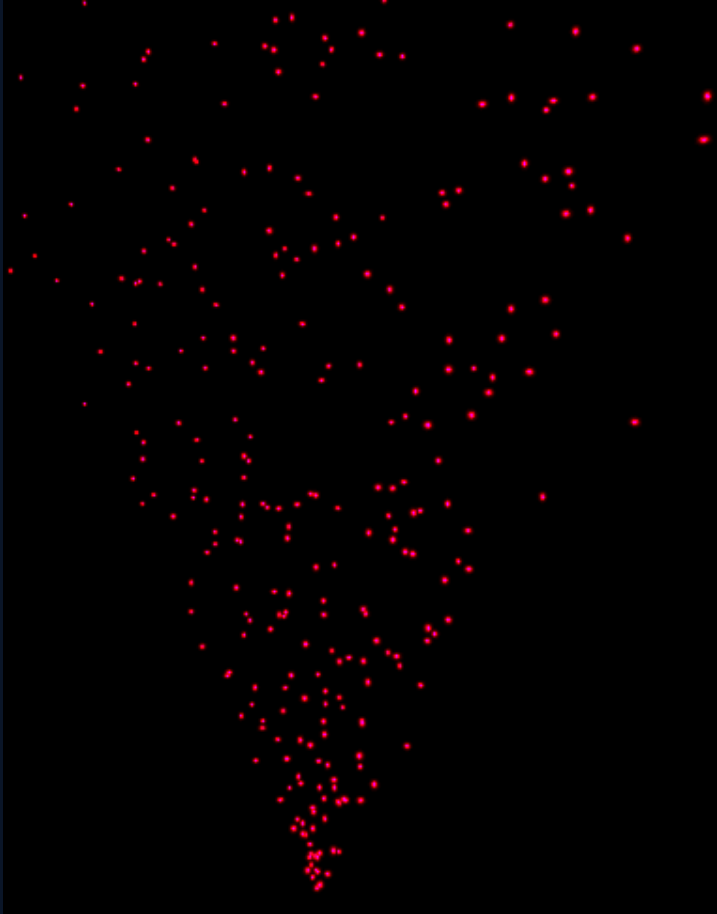
특정 Particle 생성 규칙을 가지고
Particle Instance들을 지속적으로 생성하는 객체

What is Module?

Particle Memory를 해석하고 변경하는 단위



Why use Module?



Velocity

Color

Size

...



Velocity

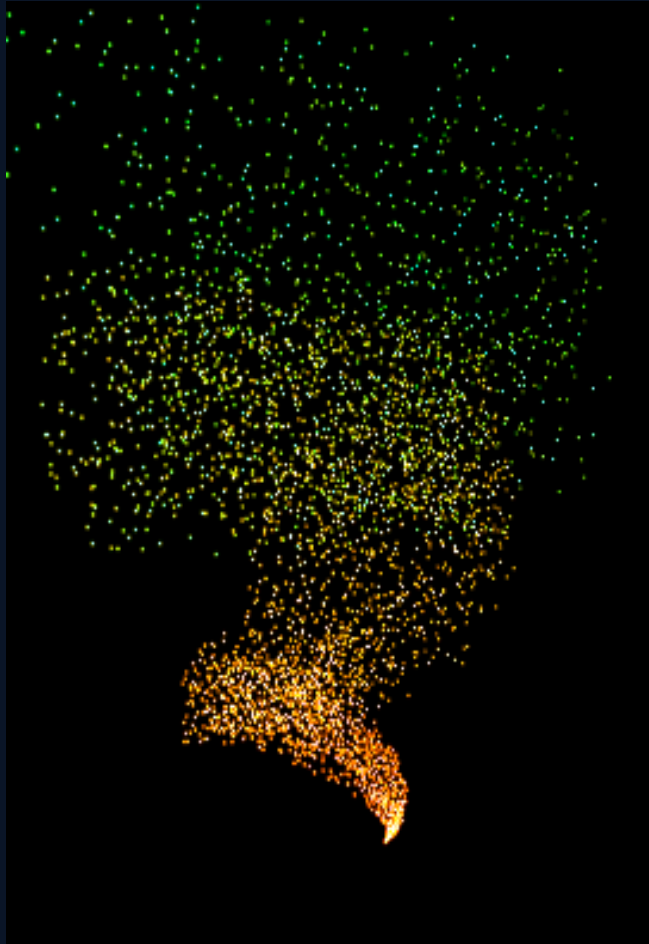
Color

Size

Orbit

...

Why use Module?



Velocity

Color

Size

Orbit

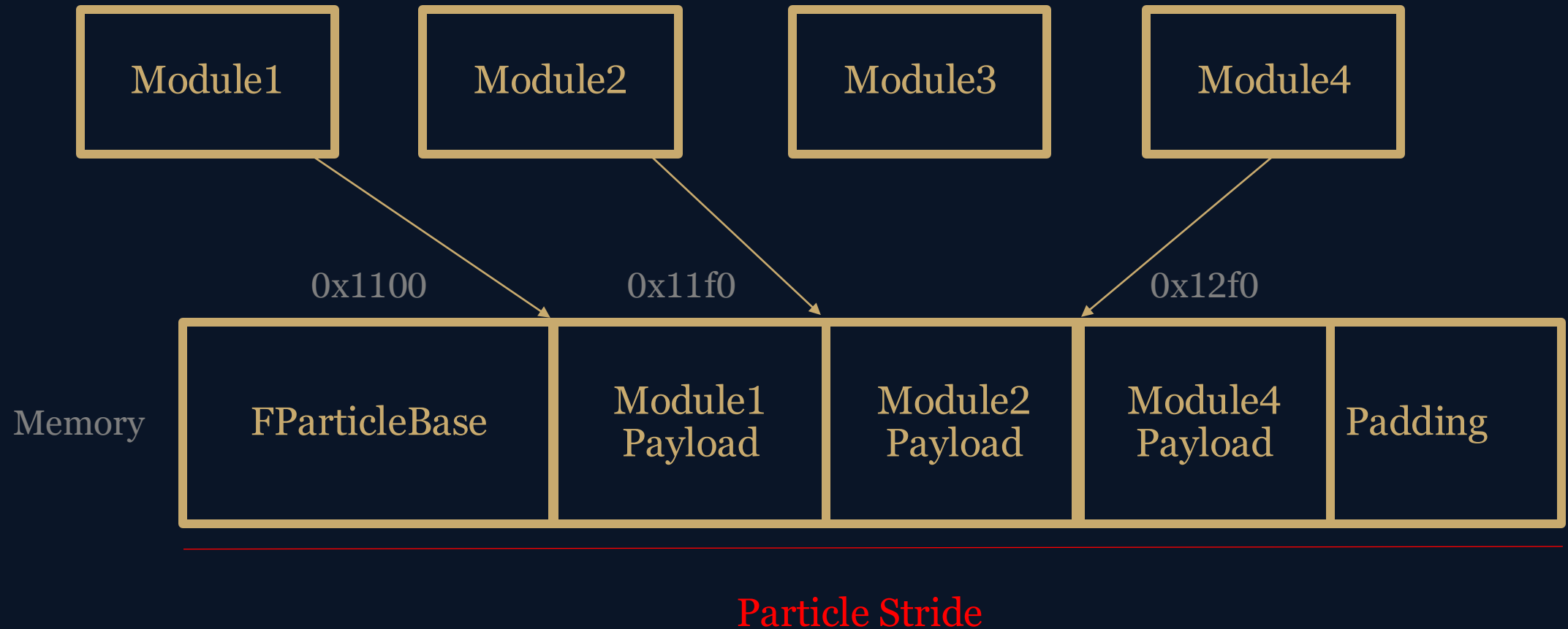
Color Over Life

...

기능은 프로그래머에게.

적용/응용은 아티스트에게.

How to manipulate Particles



How to manipulate Particles



Translucency



$$C_{\text{dest}} = C_{\text{src}}(a_{\text{src}}) + C_{\text{dest}}(1 - a_{\text{src}})$$

$$C_{\text{src}} + C_{\text{dest}} \neq C_{\text{dest}} + C_{\text{src}}$$

- 반투명 물체를 렌더링 할 때에는 서로를 가리지 않기 위해 깊이를 기록하지 않는다.
- 즉, 나중에 그려진 반투명 물체가 덧칠되어 색이 혼합된다.
- 그러나, AlphaBlend 연산은 교환법칙이 적용되지 않기 때문에 원하는 색상이 나오지 않을 수 있다.
- 따라서 물체들을 필요에 의해 정렬하는 것이 바람직하다.

Translucency Sorting

Sorting Hierarchy

Per – Particle System Sort

Per – Emitter Sort

Per – Particle Sort

Per-Particle Sorting Heuristics

```
enum EParticleSortMode : int
{
    PSORTMODE_None,
    PSORTMODE_ViewProjDepth,
    PSORTMODE_DistanceToView,
    PSORTMODE_Age_OldestFirst,
    PSORTMODE_Age_NewestFirst,
};
```

Per-Particle Sorting Heuristics

```
enum EParticleSortMode : int
{
    PSORTMODE_None,
    PSORTMODE_ViewProjDepth,
    PSORTMODE_DistanceToView,
    PSORTMODE_Age_OldestFirst,
    PSORTMODE_Age_NewestFirst,
};
```

Rendering by Type

Sprite Particles



- 각 파티클마다 4개의 정점 할당 후 배치.

Mesh Particles



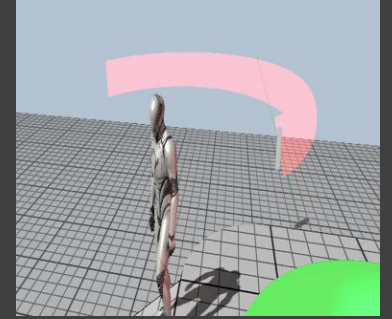
- Emitter는 하나의 정점 버퍼를, 각 파티클은 4x4 MVP 행렬을 인스턴스 정점으로 소유.
- Emitter 당 하나의 DrawInstanced() 함수 호출.

Beam Particles



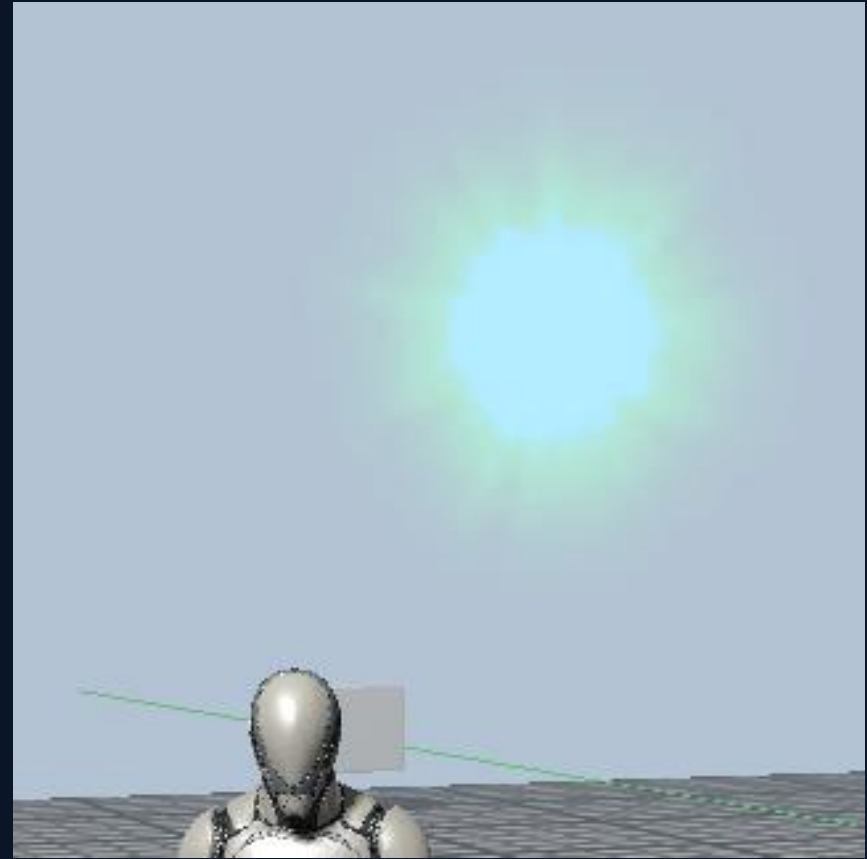
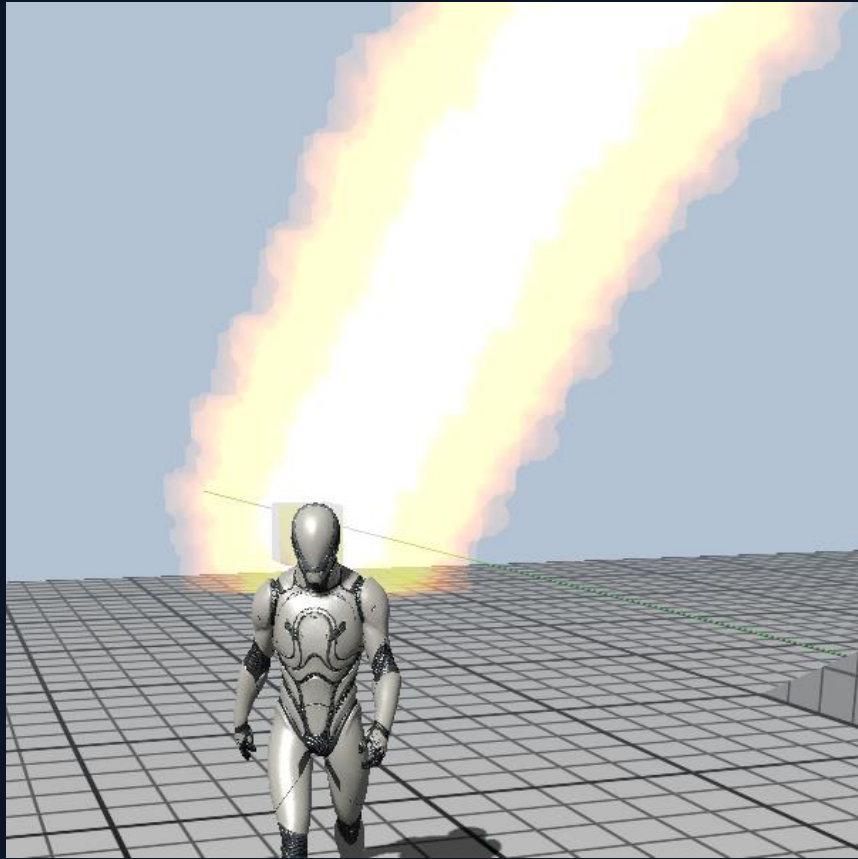
- 각 빔 인스턴스마다 N개의 연속적인 쿼드를 정의하여 띠 모양 파티클 형성.
- 정점은 Emitter 공유 버퍼에 누적되어 배치.
- 파티클 단위가 다르기 때문에 Per-Particle 정렬 불가.

Ribbon Particles



- 각 파티클마다 양 옆의 정점을 만들어 이어 quad를 만듦.
- 각 quad를 전부 이어 붙여 하나의 긴 띠를 만듦.

Level of Detail



Symbol Server

빌드에 맞는 PDB를 서버에서 찾아 함수명을 복원하기 위해 사용

